无人艇集群地面指挥控制上位机

OceanSwarm GCS 开发文档

Three.js 海域视景 • 仿真数据链 • 3-DOF 水动力动力学



项目： OceanSwarm GCS（v2.1）

作者： 朱华天

日期： 2026 年 10 月 26 日

仓库： https://github.com/ZHT1235456/OceanSwarm-GCS

摘要

本文件记录 OceanSwarm GCS v2.1 的设计与实现。项目面向 17 艘无人水面艇组成的集群，交付一套可在浏览器中直接运行的地面指挥控制上位机。界面包含顶栏、集群名册与任务卡、编队控制、三维态势视景、二维战术图、单艇详情、实时事件流与指令台、开机自检与急停覆盖层，共七个区域。仿真层以 10 Hz 生成遥测、数据链、告警与指令回执；操作员下达的编队、航速、保持、调头、返航、急停与单艇派遣指令经模拟链路延时后进入场景执行，执行结果写回事件流与面板。三维视景继承 OceanSwarm 海域场景，包含程序化海面、HDR 天空、17 艘参数化无人艇、尾迹与环境设施。v2.1 将每艘艇的运动替换为纵荡、横荡、艏摇三个自由度的水动力操纵模型，模型包含刚体质量与附加质量、线性与二次阻尼、推力滞后、舵机限幅、水流相对速度以及低速动力定位执行器。编队保持、航点到达、返航与急停由制导、自动舵和积分器闭环完成，界面显示的航速、舵角、油门、漂角与航迹向均为模型输出。文档依次介绍运行方式、系统架构、继承的三维视景、上位机界面、仿真数据链、编队控制、水动力模型、性能与质量验证，并附参数表、目录结构与素材许可。全部内容离线运行；生产构建约 5.69 MB；整机回归 30 项断言通过，水动力自测 141 项、闭环与编队集成测试全部通过。

关键词：无人水面艇；地面指挥控制站；集群控制；Three.js；Vite；3-DOF 水动力模型；动力定位

目录

1 项目概述 **1**
1.1 项目背景 . . . 1
1.2 交付内容 . . . 1
1.3 需求与实现 . . . 2

2 运行与操作 **2**
2.1 环境与命令 . . . 2
2.2 控制台操作 . . . 3
2.3 视角与镜头 . . . 3

3 系统架构 **4**
3.1 分层结构 . . . 4
3.2 帧循环 . . . 5
3.3 数据契约 . . . 6
3.4 代码规模 . . . 6
3.5 坐标与单位 . . . 7

4 三维海域视景 **7**
4.1 海面 . . . 7
4.2 天空与光照 . . . 7
4.3 无人艇建模 . . . 8
4.4 尾迹与环境 . . . 9

5 上位机界面 **9**
5.1 设计目标 . . . 9
5.2 区域布局 . . . 10
5.3 二维战术图 . . . 11
5.4 交互与指令台 . . . 11
5.5 开机、急停与帮助 . . . 11

6 仿真与数据链 **12**
6.1 遥测模型 . . . 12
6.2 指令生命周期 . . . 13
6.3 告警 . . . 13
6.4 确定性与复现 . . . 13

7 编队指挥控制 **13**
7.1 队形与阵位 . . . 13
7.2 航速、保持与恢复 . . . 14
7.3 调头与返航 . . . 14

7.4 急停与恢复 14
7.5 单艇派遣 14
7.6 换形匹配与机动包线 15

8 水动力动力学 15
8.1 状态与方程 15
8.2 执行器 16
8.3 水流 16
8.4 船型参数 16
8.5 制导与自动舵 16
8.6 动力定位 17
8.7 典型机动 17
8.8 模型边界 18

9 性能与质量 18
9.1 优化措施 18
9.2 实测数据 18
9.3 自动化验证 19
9.4 已知限制 19

10 项目交付 20

A 波场采样与随浪姿态 20

B 素材与许可 20

C 目录结构 21

1 项目概述

1.1 项目背景

OceanSwarm 最初是一个三维海域场景项目：半径约 26 km 的开放海面、一支按任务类型编组的无人艇集群、由本地 HDR 全景驱动的天空与海面，以及海岛、试验基地、珊瑚礁等环境。场景本身可以自由观察，缺少指挥操作所需的信息组织、指令通道与数据反馈。

本项目在该场景上构建地面指挥控制上位机（Ground Control Station，GCS）。系统面向 17 艘无人水面艇，操作员在浏览器中完成三类工作：查看集群与单艇状态，向集群或单艇下达任务指令，确认指令执行结果与告警。三维场景承担态势呈现和运动执行，仿真层承担遥测生成、链路模拟与告警判定，界面层只负责显示与交互。

v2.1 的重点是运动真实性。此前的编队采用质点式跟随，位置直接趋近目标点，航速等于指令值。当前版本为每艘艇建立水动力操纵模型，控制器输出油门、舵角与侧推指令，位置、艏向与速度由模型积分得到。编队变化、单艇派遣、返航和急停因此具有加速过程、惯性、转弯半径与滑行距离。

1.2 交付内容

- **三维海域视景：**程序化海面、HDR 天空与光照、17 艘参数化无人艇、尾迹与泡沫、海岛与试验基地、珊瑚礁潟湖、航标与风机等环境要素。
- **七个界面区域：**顶栏、左栏（任务与名册、编队控制）、中央三维态势与二维战术图、右栏（单艇详情）、底栏（事件流与指令台）、覆盖层（开机、急停、帮助、Toast）。
- **仿真与数据链：**10 Hz 遥测快照、分组与航路、链路延时与丢包、电量与温度演化、五类告警规则、事件环形缓冲、指令校验与回执。
- **编队与单艇控制：**五种队形、三档航速、编队保持与恢复、集结与分散、调头、返航、集群急停、单艇派遣与待机。
- **3-DOF 水动力动力学：**8 型艇的质量、附加质量、阻尼、推力、舵机、水流与低速动力定位模型，以及配套的制导与自动舵。
- **验证资产：**整机截图回归、仿真与水动力自测、编队集成测试脚本，以及文档插图使用的截图基线。



图 1　继承的 OceanSwarm 三维海域视景。

1.3　需求与实现

表 1　需求与实现方式

需求	实现
集群上位机界面	`src/ui/` 七个面板与 shell/context 骨架，面板动态加载
指令闭环	`src/sim/commands.js` 校验、延时、回执；`src/systems/swarm-control.js` 执行
17 艇遥测	10 Hz 快照；名册、三维锁定框、战术图与右栏同步选中
二维战术图	Canvas2D 海图：经纬网、距离环、岛礁与基地、航路、17 艇标、航点工具
真实运动	`vessel-dynamics.js` 三自由度水动力模型与积分器
编队与航速	阵位生成、制导、自动舵、动力定位闭环
急停与告警	推进切断与滑行；五类告警带持续判据与恢复事件
离线运行	本地 HDR 与水面法线贴图；无外部字体、图标库或 CDN

2　运行与操作

2.1　环境与命令

运行环境为 Node.js 18 及以上版本，依赖 `three@0.186` 与 `vite@7`。两张本地素材随仓库提供：天空 HDR 全景 4 434 394 字节，水面法线贴图 248 813 字节。素材通过应用自身的 base URL 加载，运行时不访问外部网络。HDR 缺失时回退到程序化天空，水面法线缺失时回退到程序化涟漪。

Listing 1 安装、运行与质量验证命令

```
npm install
npm run dev       # 开发服务器 http://127.0.0.1:5179
npm run build     # 生产构建，输出到 dist/
npm run preview   # 预览生产构建 http://127.0.0.1:5180

npm run qa:gcs        # 整机截图与交互回归（30 断言）
npm run qa:dynamics   # 水动力模型自测（141 项）
npm run qa:motion     # plant 与 autopilot 闭环自测（10 项）
npm run qa:fleet      # 真实 Fleet 与 SwarmControl 集成自测（13 项）
npm run qa:sim        # 仿真、数据链、告警与指令总线自测（32 项）
```

生产构建目标为 es2022，主程序使用顶层 await 预加载 HDR 与水面法线贴图。v2.1 的 `dist/` 合计约 5.69 MB，其中主 JavaScript 约 707 KB（gzip 约 207 KB），按面板拆分的懒加载块若干，HDR 资源 4.43 MB，水面法线 249 KB。

2.2 控制台操作

- 选中：点击三维海面上的艇、左栏名册行或战术图艇标。双击名册行或三维艇进入锁定跟随。
- 视角：左键拖拽旋转，滚轮缩放，右键拖拽平移。右上角 HUD 提供八种视角预设，`F` 锁定或解除锁定，`R` 返回编队跟随。
- 编队：1–5 切换队形，`Shift+1/2/3` 选择微速、巡航、全速，`Space` 保持或恢复，`U` 调头。
- 视图：`M` 在三维态势与二维战术图之间切换，`H` 隐藏面板进入纯净视景，`?` 打开帮助。
- 指令台：输入中英文命令并回车。支持 `Tab` 补全、上下键历史与建议按钮。命令示例：编队纵队、`formation column`、航速全速、返航、`goto 900 -200`、`select scout-2`。

表 2 调试与截图用 URL 参数

参数	作用
`?nointro=1`	跳过开机自检动画
`?seed=7`	固定仿真随机种子，保证遥测与截图可复现
`?view=<name>`	初始相机预设（default、fleet、top、low、bow、side、base、reef）
`?bootms=6000`	放慢开机动画，用于截取开机状态

2.3 视角与镜头

默认镜头位于编队质心后方约 600 m、上方约 190 m、右方约 190 m，视场角 47°，俯角约 16°。镜头有三种导演模式：跟随编队、锁定选中艇、自由观察。跟随编队模式随质心平移，保持构图稳定；锁定模式平滑转向目标并跟随其运动。八种预设覆盖全景、低角度、船首、舷侧、编队俯视、基地与珊瑚礁等取景需求。

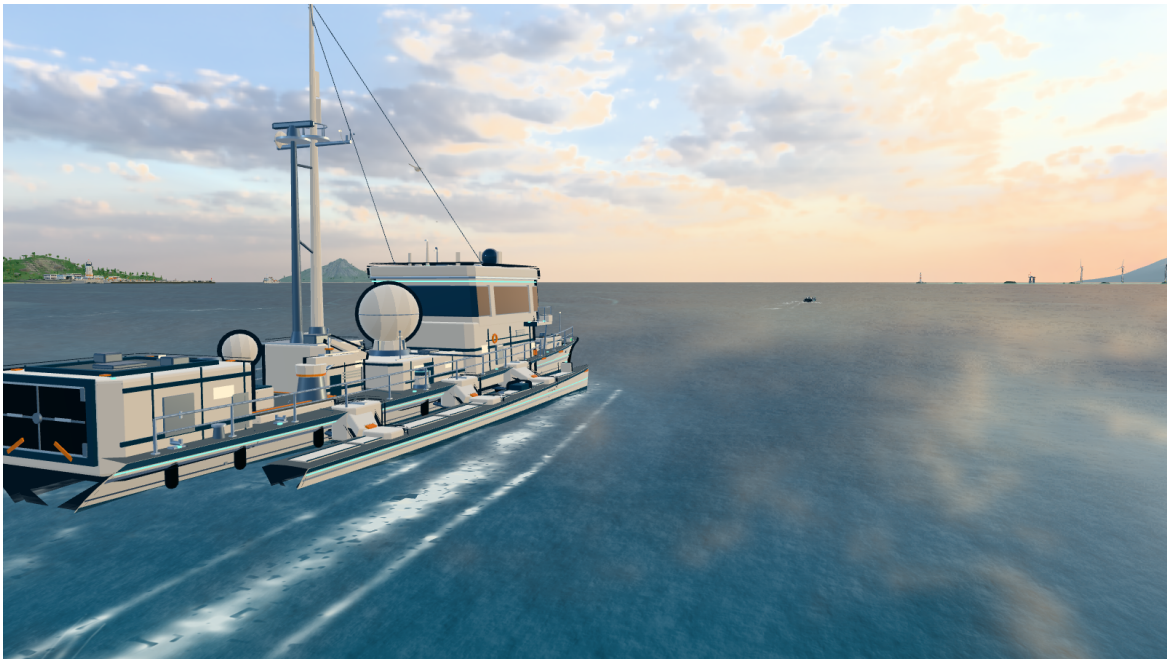


图 2　水面低角度视角：旗舰舷侧、泡沫水线与落日海面。

3　系统架构

3.1　分层结构

代码按四层组织：界面层、仿真数据层、指挥控制层与视景层。图层之间只有一个方向的数据流动，界面层读取仿真快照并派发语义动作，不直接修改场景对象。

- **界面层** `src/ui/`：`shell.js` 建立区域骨架，`context.js` 提供 UI 状态、动作分发、事件总线与弹层服务，`panels/` 包含七个面板，`charts.js` 提供 Canvas 仪表，`styles/` 存放设计变量与面板样式。
- **仿真数据层** `src/sim/`：`model.js` 维护 17 艇遥测与任务阶段，`commands.js` 处理指令校验与链路，`alarms.js` 维护告警生命周期，`events.js` 维护事件缓冲，其余模块提供时钟、随机数、领域常量与格式化。
- **指挥控制层** `src/systems/` 与 `src/gcs/`：`swarm-control.js` 负责阵位与任务状态，`vessel-dynamics.js` 提供水动力 plant，`motion-controller.js` 提供制导与自动舵，`camera-director.js` 负责镜头，`scene-bridge.js` 提供场景真值适配，`meta.js` 存放任务、名册、队形与载荷常量。
- **视景层**：`main.js` 完成渲染器、相机、灯光与场景装配；`core/` 提供几何、HDR、材质、波场、海面与天空；`objects/` 提供船体、环境与特效；`systems/formation.js` 提供航线与随浪姿态。

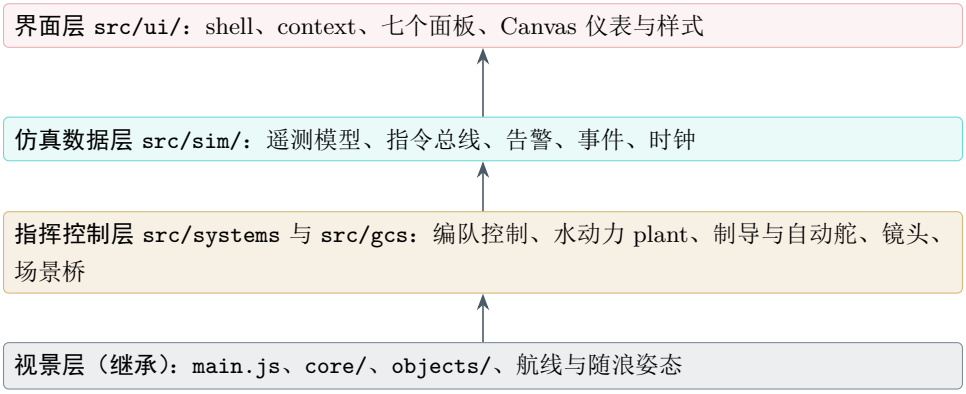


图 3　四层架构。场景真值向上汇聚为快照，用户指令向下进入控制层。

3.2　帧循环

渲染循环每帧按固定顺序执行：

1. 计算帧间隔 `dt`，上限 0.1 s；暂停状态下 `dt` 取 0，相机与界面仍可操作。
2. `fleet.update(dt)` 推进航路，计算阵位目标，运行制导与自动舵，积分水动力状态，更新船体矩阵与随浪姿态。
3. `swarm.update(dt)` 处理队形补间、航速与保持状态、单艇到达判据与机动标志。
4. 更新相机导演与选中光效，调用 `scene.updateMatrixWorld()`。
5. 更新尾迹与泡沫、通信光效、海鸥，以及海岛、珊瑚礁、基地、母船与航标动画。
6. 更新海面与天空（跟随相机），执行 `renderer.render()`。
7. `sim.update` 生成快照，七个面板读取快照并更新 DOM 与 Canvas；调试钩子 `window.__gcs` 对外暴露状态与截图方法。

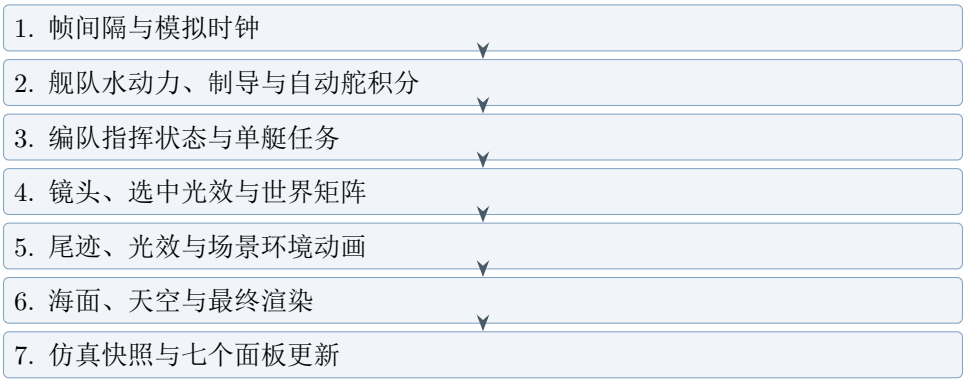


图 4　每帧执行顺序。

3.3 数据契约

仿真快照是界面层唯一的数据来源，包含以下分组：

表 3 快照分组与关键字段

分组	字段
fleet	centerX、centerZ、headingDeg、speedKn（17 艇对地速度均值）、mode、formationKey、estopActive、formationTransition、manoeuvring
vessels[]	id、type、group、x、z、headingDeg、sogKn、uKn、swayKn、cogDeg、driftDeg、yawRateDegS、rudderDeg、throttlePct、batteryPct、link、sensors、stationErrorM、mode
mission	phaseIndex、waypointIndex、MET 文本与航路点名称
events、alarms、acks	事件流、活动告警与签收状态
system	帧率、绘制调用、三角形数量、模拟时间

指令对象包含 `type` 与参数，例如 `{type:'formation.set', formation:'column'}` 或 `{type:'vessel.goto', id:'scout-2', x, z}`。界面层通过 `context.actions` 或指令台产生指令，仿真层完成校验、延时与回执。

3.4 代码规模

v2.1 仓库含 62 个 JavaScript 与 CSS 源文件，约 37 600 行（不含依赖）。

表 4 主要源文件

文件	行数	职责
`src/ui/`（index、context、shell）	1 050	UI 根、状态与动作总线、区域骨架、键盘、调试钩子
`src/ui/panels/`（7 个）	6 800	顶栏、左栏、HUD、战术图、右栏、底栏、覆盖层
`src/ui/charts.js` 与 `src/ui/styles/`	8 500	Canvas 仪表；设计变量、基础组件与面板样式
`src/sim/`（8 个）	3 600	遥测模型、数据链、告警、事件、时钟与随机数
`src/systems/vessel-dynamics.js`	739	三自由度水动力 plant
`src/systems/motion-controller.js`	320	制导、速度环、艏向环、航点包线与动力定位
`src/systems/swarm-control.js`	560	阵位、航速、保持、调头、返航、急停与单艇任务
`src/gcs/meta.js` 与 `src/gcs/scene-bridge.js`	570	任务、名册、队形、载荷常量与场景真值适配
`src/systems/camera-director.js` 与选中光效	260	镜头导演、选中框、航点光柱与派遣航线
`src/main.js`	560	场景装配、GCS 集成、镜头、拾取与暂停钩子
`src/config.js`	277	调色板、世界布局、编队名册、相机与水流参数
`src/core/`（8 个）	2 000	几何、HDR、材质、波场、海面、天空、水法线
`src/systems/formation.js`	320	航线、阵位与随浪姿态
`src/objects/`（船体、环境、特效）	13 500	17 艘船、海岛、珊瑚礁、基地、母船、航标、尾迹与光效

3.5 坐标与单位

场景采用米制单位，$+X$ 向东、$+Y$ 向上、$+Z$ 向南。船体局部坐标中 $+X$ 为船首、$+Z$ 为右舷。艏向角 $\psi = 0$ 时船首指向 $+X$，正 ψ 为左转，运动学关系为

$$\dot{x} = \cos\psi\, u + \sin\psi\, v, \qquad \dot{z} = -\sin\psi\, u + \cos\psi\, v, \qquad \dot{\psi} = r. \tag{1}$$

界面显示罗经航向，与 ψ 的换算关系为 $90^\circ - \psi$。

4 三维海域视景

4.1 海面

海面由七组方向波叠加而成，采样函数为

$$y(\mathbf{p}, t) = \sum_{i=1}^{7} A_i \sin(k_i\, \mathbf{d}_i \cdot \mathbf{p} - \omega_i t + \varphi_i), \qquad k_i = \frac{2\pi}{\lambda_i}, \tag{2}$$

其中 $\mathbf{p} = (x, z)$ 为水平位置，λ_i 覆盖 132 m 到 5.6 m 的波段。CPU 采样用于船体随浪姿态，GLSL 端使用同一组参数计算几何起伏，两者保持一致。

海面网格采用径向加密的环形网格，随相机移动，远处网格间距增大。着色器叠加三层拉伸漂移的照片法线细节，模拟近景毛细波、中景细浪与远景风斑；水体颜色以暗色基底加环境反射为主，菲涅尔项控制反射强度，距离雾按视线方向采样 HDR 地平线颜色，使海天交界线保持连续。

4.2 天空与光照

天空穹顶使用等距圆柱映射采样本地 2K HDR 全景。全景同时提供三份数据：穹顶像素、海面反射方向采样、PMREM 环境图。太阳方位角与仰角从全景图像中测得，与平行光方向对齐。雾色取地平线方向的全景平均色。场景关闭实时阴影，船体体积由尾迹泡沫、水线压暗和边缘光表达。

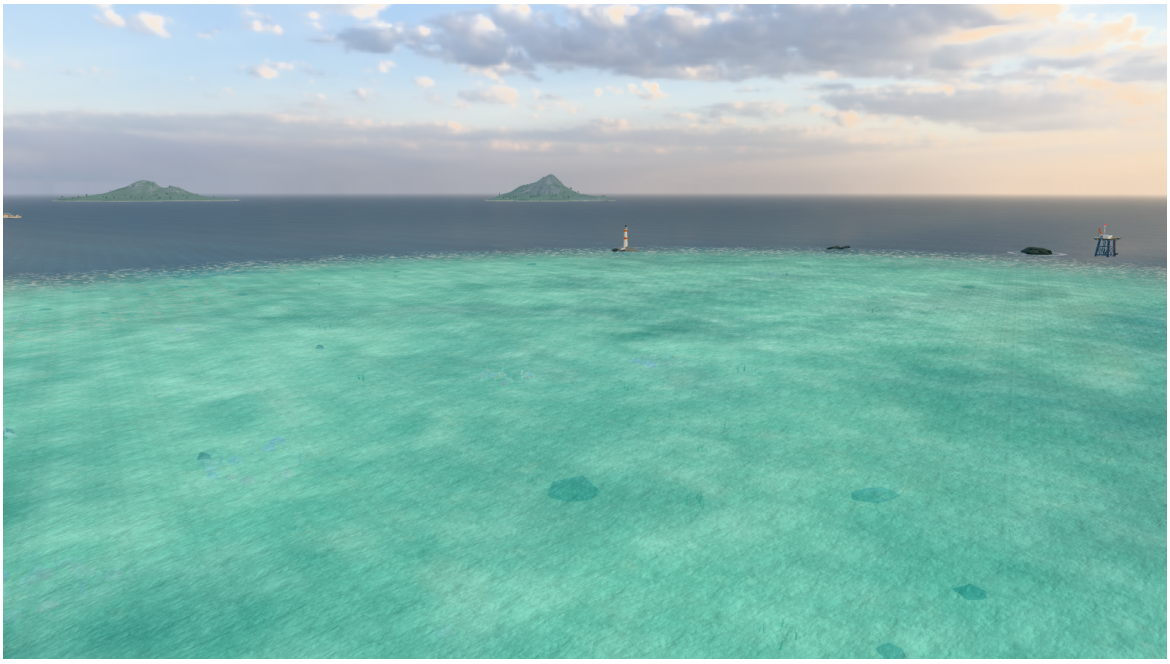


图 5　珊瑚礁潟湖浅水区。

4.3　无人艇建模

17 艘艇由参数化几何生成，分为旗舰、侦察、环境、测绘、巡逻、通信、能源、救援八类。船体、上层建筑、设备与舷侧细节按材质键合批，单艇约 20–25 次绘制调用；需要动画的雷达、光电云台和航行灯单独成组。旗舰为 30 m 三体结构，13 个材质批次与描边，约 6.1 万三角形。



图 6　旗舰右舷近景。

4.4 尾迹与环境

每艘艇维护一条历史轨迹带与破浪泡沫网格。轨迹带按航迹保留最近一段时间的点，顶点宽度随船速变化；船首 V 形泡沫由距离船首的距离与横向偏移计算透明度，尾流泡沫使用噪声与时间衰减。环境部分包含左侧试验基地与 120 m 保障母船、右前方珊瑚礁潟湖、三座海岛、航标浮标阵列、灯塔、自升式观测平台与五台海上风机。



图 7　试验基地与保障母船。

5　上位机界面

5.1 设计目标

界面需要在海面视景之上保持可读性，同时承载 17 艘艇的密集信息。设计采用深色玻璃面板、细发丝线、等宽数字与中英双语微标签。颜色语义固定：青蓝色用于选中与导航，琥珀色用于注意与告警，珊瑚红用于急停与严重告警，灰蓝色用于辅助说明。设计变量、组件与状态样式记录在 `docs/GCS-design-system.md`。

界面字体使用系统字体栈，图标以内联 SVG 绘制。所有资源随应用打包，页面在离线环境下可完整显示。

5.2 区域布局



图 8 默认视图。中央为三维态势，四周为任务、名册、编队、详情、事件与指令台面板。

表 5 七个区域的职责

区域	内容	操作
顶栏	徽标、任务 M-07、阶段与航路进度、数据链状态、GNSS、海况、告警计数、UTC+8 时钟、指挥员、帮助入口	告警定位、帮助
左栏	任务卡、17 艇名册、编队控制（队形、航速、保持、恢复、集结、分散、调头、返航、急停）	选艇、双击锁定、编队与急停
中央	三维态势：HUD 罗经带、视角预设、镜头模式、锁定框、经纬与航速、比例尺、环境卡、渲染读数	视角、镜头模式、三维拾取
右栏	单艇详情：呼号、型别、状态、航速、艏向、电量、姿态、操纵量、数据链、能源、载荷、单艇操作、原始参数	载荷开关、单艇指令
底栏	事件流（指令、告警、任务、链路过滤与签收）、指令台（回执、输入、历史、补全、建议）	过滤、签收、命令
战术图	经纬网、距离环、岛礁与基地、海域边界、航路、17 艇标、尾迹、工具栏与航点工具	缩放、平移、点选、派遣
覆盖层	开机自检、急停长按确认、键盘帮助、Toast	长按急停、帮助

面板通过 `context.js` 共享状态。选中艇这一状态由名册、三维锁定框、右栏详情、战术图与 HUD 同时读取；面板派发语义动作，例如 `select`、`formation.set`、`fleet.estop`，由主程序转换为仿真指令与场景调用。

5.3 二维战术图

战术图由 Canvas2D 绘制，读取与三维视景相同的任务、名册与位置数据。图层包含经纬网、距离环、罗经玫瑰、岛礁与基地轮廓、海域边界、航路与航点、17 个艇标、历史尾迹、目标光柱投影。地图支持 0.3 到 8 倍缩放、拖拽平移、点选艇、双击居中。航点工具开启后，点击地图会把选中艇派往该位置，三维场景同时生成光柱与派遣航线。



图 9　二维战术图：海域边界、航路、17 艇位置与航迹、航点工具。

5.4 交互与指令台

三维拾取使用射线检测，选中后在船体上方显示带呼号与航速的锁定框。双击名册行或三维艇切换锁定跟随，按 R 返回编队跟随。中央 HUD 显示罗经带、当前视角、经纬坐标、航速与比例尺。

底栏指令台支持中英文命令。输入内容经过解析、校验与防抖后进入指令总线；在途阶段显示等待回执，成功后高亮对应面板并写入事件流，失败时显示拒绝原因。命令历史与建议 chips 帮助操作员快速执行常用指令。

5.5 开机、急停与帮助

首次进入时播放约 6 s 的开机自检动画，依次显示渲染器、场景、数据链、遥测与告警模块的自检状态，随后淡出。急停需要长按约 0.9 s 才生效，弹层内显示进度环、倒计时与松手取消提示。急停生效后顶栏出现红色告警，全部推进器停止，艇按阻力滑行并随流漂移；除解除急停外的指令都会被拒绝。帮助弹层列出鼠标、键盘与指令台的操作说明。



图 10　开机自检界面。

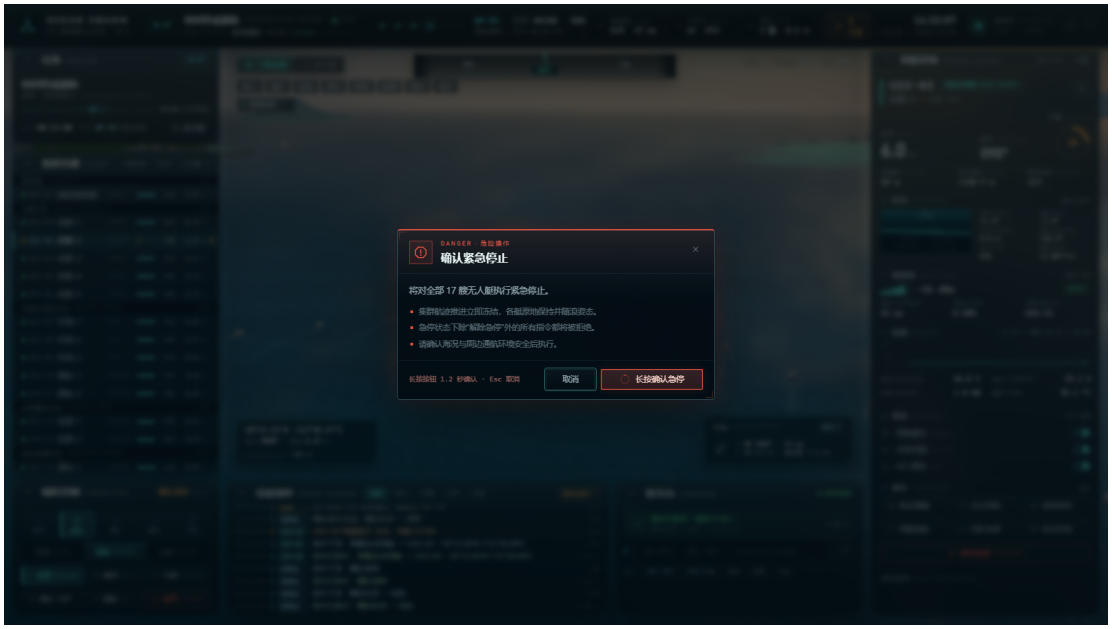


图 11　急停长按确认覆盖层。

纯净视景模式隐藏全部面板，保留三维场景与海鸥等环境动画，用于演示与截图。

6　仿真与数据链

6.1　遥测模型

仿真层以 10 Hz 生成快照。每艘艇维护位置、航向、航速、电量、温度、链路与载荷状态。舰速、航向、舵角、油门、漂角等字段直接读取场景真值；电量按任务负荷与时间缓慢下降，链路

延时在 220 到 650 ms 之间波动，丢包与中继状态随机变化。任务阶段按航路点循环推进，MET 与 UTC+8 时间持续累计。

载入历史状态时，仿真层会先把电源与热模型收敛到巡航工作点，使首屏读数呈现稳定状态。

6.2 指令生命周期

表 6 指令从下发到执行完成的阶段

阶段	行为
校验	急停门禁、参数范围、目标存在性、重复防抖。非法指令立即返回拒绝原因。
下发	生成带序号的在途命令，按数据链参数增加延时，可能产生丢包与重传。
执行	编队控制层修改队形、航速或任务状态，单艇任务生成航点与到达判据。
回执	成功或失败回执返回指令台与事件流，记录耗时与链路延时。
反馈	场景运动与遥测更新，相关面板在下一帧或下一个快照中刷新。

指令类型包括队形切换、航速、编队保持与恢复、集结与分散、调头、返航、急停与解除、单艇派遣、单艇待机与载荷开关。每条指令都记录来源、时间、结果与动作描述，可在事件流中查询。

6.3 告警

告警引擎维护五类规则：低电量、链路异常、阵位偏离、艇离线、集群急停。低电量按阈值分级，电量继续下降时升级为严重告警；链路异常覆盖延时、丢包与离线；阵位偏离使用 30 m 警告与 70 m 严重阈值，条件需要持续 3 s 才成立；编队机动期间阵位告警挂起，避免换形过程产生误报。每条告警都有触发、升级、降级、恢复四类事件，恢复后从活动列表移除。

6.4 确定性与复现

仿真使用固定种子的随机数生成器。给定种子与相同操作序列，遥测、告警与事件流在同一模拟时刻保持一致。暂停功能冻结仿真时间，相机与界面保持响应；冻结功能同时停止渲染，供截图脚本在任意中间态取图。整机回归使用固定种子与冻结渲染，断言结果可重复。

7 编队指挥控制

7.1 队形与阵位

编队控制维护五种队形：楔形、纵队、横队、菱形、环形。旗舰位于阵位原点，16 艘护航艇按队形函数生成阵位坐标。阵位坐标位于编队路径坐标系，前向与右向分别为 +。队形支持 0.45 到 1.9 倍速巡航，队形尺度可在 0.2 到 3 倍之间调整。

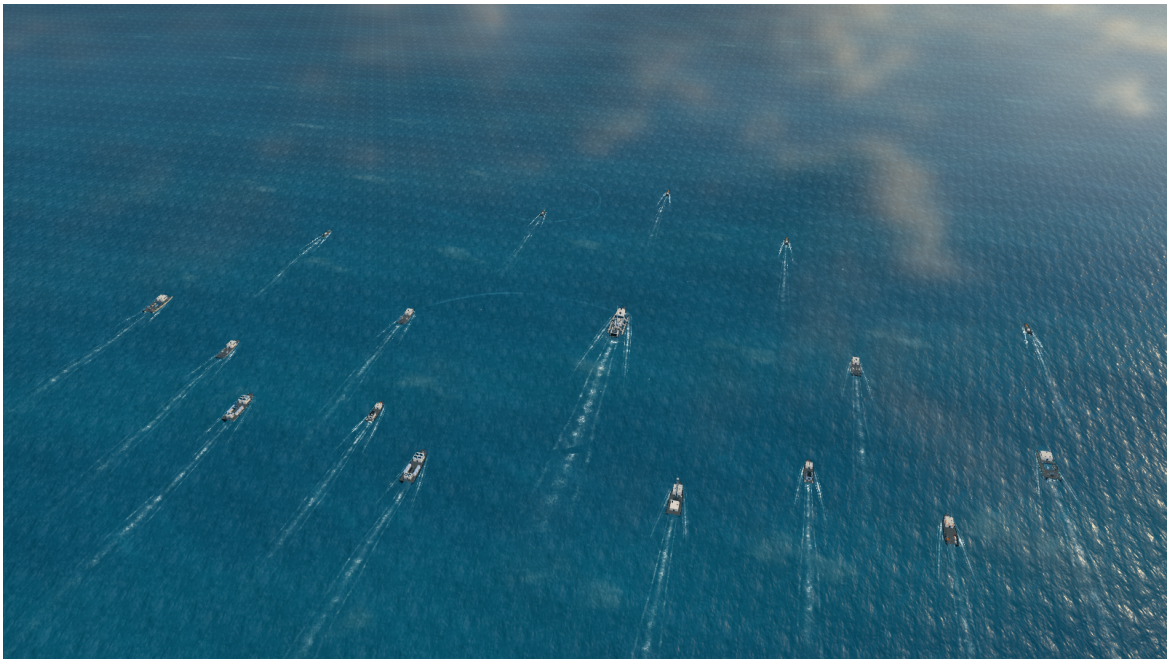


图 12　高空俯视下的编队与尾迹。

7.2　航速、保持与恢复

航速指令调整编队巡航速度，速度变化由水动力模型逐步响应。保持指令冻结编队路径推进，各艇转入动力定位，围绕当前阵位保持位置与艏向；恢复指令解除冻结，编队继续沿航路前进。集结与分散通过调整队形尺度实现。

7.3　调头与返航

调头指令使编队按固定转向速率改变航向，累计转过约 180° 后回到巡航。返航指令把航路目标切换到试验基地，编队转向并保持航速前进，距离基地小于 140 m 时自动转入保持状态并提示到达。编队级转向速率限制在 0.03 rad/s 以内，返航纠偏限制在 ±0.015 rad/s，避免低速保障艇在急转中掉队。

7.4　急停与恢复

急停指令切断全部推进器与舵机，艇失去动力后按阻力滑行，随后随水流漂移。解除急停恢复编队与航速，各艇重新加速。急停期间除解除指令外的所有命令都被拒绝，拒绝原因写入指令台。

7.5　单艇派遣

单艇派遣把选中艇从编队中独立出来，按航点制导前往目标位置。制导使用制动包线，接近目标时减速；进入 18 m 范围后交给动力定位，艇在目标点附近保持。右栏状态显示自主模式与目标距离，到达后回到待机。

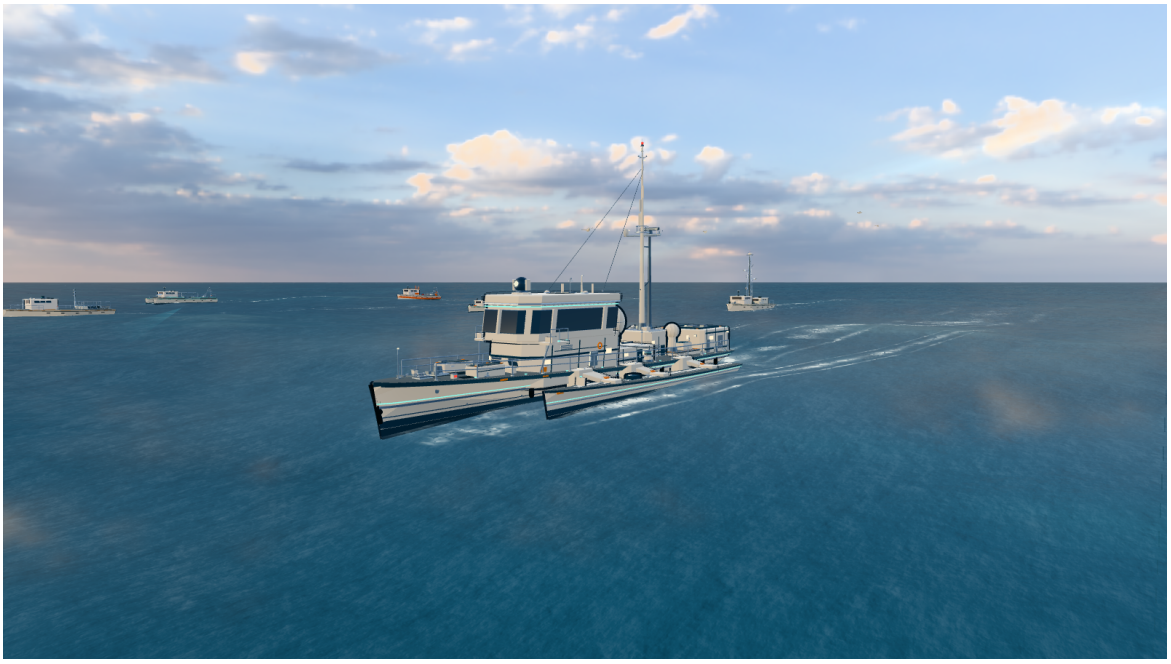


图 13　旗舰船首近景。

7.6　换形匹配与机动包线

切换队形时，控制层按当前位置到新阵位的距离做全局匹配，把新阵位分配给最近的艇。楔形换纵队的场景中，若按名册顺序分配，部分保障艇会被排到几百米之后，只能等编队驶过再追赶；按最近匹配分配后，位移集中在阵位本身的变化上。即便采用最近匹配，单纵队对低速保障艇仍需要数分钟才能完成，这是水动力模型下的实际结果。

编队机动期间，控制层通过 `formationTransition` 与 `manoeuvring` 标志告知仿真层，阵位偏离告警在这段时间内挂起，换形结束后恢复判定。

8　水动力动力学

8.1　状态与方程

每艘艇的状态包含世界位置 x, z、艏向角 ψ、纵荡速度 u、横荡速度 v 与艏摇角速度 r。体轴定义 u 沿船首、v 沿右舷、r 以左转为正。

$$\dot{x} = \cos\psi\, u + \sin\psi\, v, \qquad \dot{z} = -\sin\psi\, u + \cos\psi\, v, \qquad \dot{\psi} = r. \tag{3}$$

动力学采用刚体、附加质量与阻尼组合的形式，主机推力与舵力作为外部输入，F_{dp} 与 M_{dp} 为低速动力定位执行器的横向力与艏摇力矩：

$$\begin{aligned} (m - X_{\dot{u}})\,\dot{u} &= (m - Y_{\dot{v}})\, v\, r + X_u\, u_r + X_{uu}\, u_r |u_r| + T, \\ (m - Y_{\dot{v}})\,\dot{v} &= -(m - X_{\dot{u}})\, u\, r + Y_v\, v_r + Y_{vv}\, v_r |v_r| + Y_\delta \sin\delta\, u_r^2 + F_{dp}, \\ (I_z - N_{\dot{r}})\,\dot{r} &= (X_{\dot{u}} - Y_{\dot{v}})\, u\, v + N_r\, r + N_{rr}\, r|r| + N_\delta \sin\delta\, u_r^2 + M_{dp}, \end{aligned} \tag{4}$$

其中 $u_r = u - u_c(\psi)$、$v_r = v - v_c(\psi)$ 为相对水的速度，δ 为舵角，T 为主机推力。积分在内部以不超过 0.02 s 的子步长执行，外层时间步 0.005 到 0.1 s 下保持稳定。

8.2 执行器

主机推力上限随艇型变化，范围 6.5 到 76 kN，油门经过一阶滞后，倒车推力为前进推力的固定比例。舵角限幅 ±30°，舵速率 25 到 40°/s，舵伺服同样带一阶滞后。舵力与相对来流速度的平方成正比，低速时舵效下降，这一特性直接影响定点保持与低速机动。

低速动力定位执行器包含横向侧推与辅助艏摇两个通道。有效性随航速衰减：

$$e(u) = \mathrm{clamp}\left(1 - \frac{|u|}{0.75\,U_{\max}},\, 0.08,\, 1\right). \tag{5}$$

静止状态下，辅助艏摇通道可提供约 0.06 到 0.12 rad/s^2 的角加速度；航速接近最大时，该通道的力矩不到满舵舵力矩的 5%。

8.3 水流

试验海域设置 0.45 kn、210° 的水流。plant 的 u, v 为对地速度，水流通过相对速度 u_r, v_r 进入阻尼项，因此顶流航行时航迹向与艏向之间存在漂角，切断动力时艇随水流漂移。

8.4 船型参数

表 7　8 型无人艇参数

型别	船长 (m)	排水 (t)	最大航速 (kn)	推力 (kN)	回转直径	巡航艏摇率	稳态漂角
旗舰	30.0	95	20	76	4.0 L	2.95°/s	8°
侦察	10.5	3.5	24	8.1	4.6 L	7.49°/s	13°
环境	16.5	9	16	7.6	4.1 L	5.36°/s	9°
测绘	18.0	14	12	6.5	3.5 L	5.61°/s	7°
巡逻	14.5	7.5	22	12.2	4.1 L	6.10°/s	11°
通信	19.0	18	14	11.1	4.2 L	4.43°/s	7°
能源	20.0	26	12	11.5	4.5 L	3.93°/s	7°
救援	15.5	8	18	9.2	4.1 L	5.71°/s	9°

参数按真实量级设计：巡航速度 6 kn，最大航速 11 到 24 kn，全舵巡航回转直径 3.5 到 4.6 倍船长，稳态漂角 7 到 13°，从静止加速到 80% 最大航速需要 9.5 到 21 s。

8.5 制导与自动舵

编队制导在路径坐标系中计算前向与横向误差。横向误差通过前视点转换为期望艏向偏置，限幅 ±0.5 rad；前向误差转换为速度指令，同时设置速度下限，保证舵与侧推获得足够的来流。误差较大时启用侧推辅助，加快横向收敛。

速度环由前馈与比例积分组成。前馈通过 plant 的稳态反解得到油门，比例积分修正剩余误差，并限制超速追赶的幅度。艏向环输出期望艏摇率，舵角指令由期望角速度与角速度误差组合得到，最终受舵速率与机械限幅约束。

航点制导采用制动包线，期望速度随剩余距离减小，抵达 18 m 内交给动力定位。该流程使航点任务呈现减速、到达、稳定的完整过程。

8.6 动力定位

动力定位接收目标点与目标艏向，按以下步骤计算执行器指令：

1. 位置误差乘以增益得到期望对地速度，进入 1.3 m 死区后速度归零；
2. 期望对地速度减去水流得到对水速度，旋转到体轴得到期望纵荡与横荡速度；
3. 纵荡通道使用油门前馈与比例积分，横荡通道使用侧推比例控制；
4. 艏向通道使用舵与辅助艏摇力矩组合，保持目标艏向。

在 0.45 kn 水流下对 8 型艇各做 120 s 定点保持测试，最大位置误差 0.25 到 0.90 m，测试结束时误差不超过 0.02 m，艏向误差为 0°。

8.7 典型机动



图 14　编队换形执行中的态势。右栏显示选中侦察艇的舵角、油门与艏摇率。

表 8　水动力与运动闭环测试结果

测试	命令	结果
水动力模型	`npm run qa:dynamics`	141/141 通过：参数、加速、稳态、滑行、回转、漂角、水流、动力定位、数值稳定性
闭环控制	`npm run qa:motion`	10/10 通过：巡航、航点到达、回转半径、动力切断漂移、17 艇编队收敛
真实编队集成	`npm run qa:fleet`	13/13 通过：巡航 6.03 kn、阵位误差 13.4 m、漂角 4.2°、航点到达 6.3 m、纵队收敛 17.9 m、调头误差 1.1°、返航距离 2627 到 406 m
浏览器整机	`npm run qa:gcs`	30/30 通过：面板、遥测、交互、回执、急停、战术图，控制台零错误

8.8　模型边界

模型只覆盖水平面三个自由度，纵摇、横摇与升沉由波场采样驱动，未建立耐波性动力学。水动力系数按目标回转直径、漂角与加速时间反推，属于工程近似。波浪漂移力、风载荷、浅水效应与搁浅未纳入模型。编队变换使用轻量分离偏置，未实现严格避碰。这些边界在代码注释与本文中均有说明。

9　性能与质量

9.1　优化措施

- 静态几何按材质合批，单艇约 20–25 次绘制调用；树木、珊瑚、海草、鱼群、浮标与风机叶片使用 InstancedMesh。
- 关闭实时阴影，使用尾迹泡沫、水线压暗与边缘光表达体积。
- 设备像素比上限 1.75，面板 Canvas 上限 2，控制填充率与内存占用。
- 遥测快照 10 Hz，面板只写变化的文本节点；战术图与仪表使用离屏 Canvas，避免逐帧重建 DOM。
- 七个面板按需动态加载，首屏不加载隐藏面板。
- 尾迹、海鸥、鱼群与选中光效使用预分配缓冲，循环内不创建对象。
- HDR 全景只解码一次，天空、海面与 PMREM 环境图共享同一张纹理，装配前完成预加载。

9.2　实测数据

测试环境为无头 Chromium 与 SwiftShader 软件渲染，窗口 1600×900。软件渲染的帧率不代表真实 GPU 表现，绘制调用、三角形数量、资源加载与构建体积具有参考价值。

表 9　实测指标（v2.1）

指标	数值	说明
绘制调用	约 573	单帧提交，随视角变化
三角形数量	约 80.5 万	单帧提交
纹理	5 张	HDR 全景、水面法线、梯度与噪声
无人艇	17 艘	全部运行 3-DOF plant
控制台错误	0	页面异常、资源失败、着色器错误均为零
外部网络请求	0	资源全部同源加载
界面断言	30/30	面板、遥测、交互、回执、急停、战术图、纯视景
软件渲染帧率	2–17 fps	仅用于同条件对比
生产构建	约 5.69 MB	JS 约 707 KB（gzip 207 KB）与本地素材

9.3　自动化验证

仓库提供六套验证脚本，全部位于 `artifacts/`，不参与生产构建：

1. `npm run qa:gcs`：整机回归。Playwright 从冷启动加载页面，检查七个面板、DOM 数值、17 艇遥测与操纵量、名册与三维与右栏联动、战术图、航点派遣、编队回执、急停长按、帮助、纯视景、开机门闩、三维拾取、键盘快捷键与急停门禁，同时输出十张截图基线。
2. `npm run qa:dynamics`：水动力自测，141 项断言。
3. `npm run qa:motion`：plant 与 autopilot 闭环自测，10 项断言。
4. `npm run qa:fleet`：使用 three.js 数学类在 Node 中驱动真实 Fleet 与 SwarmControl，13 项断言。
5. `npm run qa:sim`：仿真引擎自测，32 项断言，覆盖快照结构、指令校验、告警生命周期、暂停回执与确定性。
6. `node artifacts/sim/browser-check.mjs`：浏览器内仿真集成，16 项断言。

截图基线与文档插图由 `artifacts/gcs/capture.mjs` 全量回归、`artifacts/gcs/bootshot.mjs` 开机截图与 `artifacts/gcs/states.mjs` 状态截图生成。

9.4　已知限制

1. 任务阶段按航路点循环推进，MET 持续累计；跨午夜时日期文本会滚动。
2. 水深为近似场，隐式阵位偏离依赖场景提供的误差值；编队机动期间告警挂起。
3. 水动力模型为水平面三自由度，纵摇、横摇与升沉由波场驱动；系数为工程近似。

4. 大幅换形与急停后的滑行时间较长，与真实小艇与保障艇的惯性有关。
5. 软件渲染帧率较低时，数据链回执的墙钟观测可能顺延到下一界面帧，仿真时间语义保持一致。
6. 默认观察距离下 10 到 30 m 的艇在屏幕中较小，可通过视角预设或滚轮拉近观察。
7. 战术图在 2.2 倍以上缩放时，编队内的 17 个呼号标签会变得拥挤。
8. 项目为离线仿真演示，数据链、告警与任务阶段由确定性模型生成，未连接真实艇端。

10 项目交付

v2.1 交付一套可运行的无人艇集群上位机、完整的三维海域视景、仿真数据链、编队控制与水动力动力学，以及配套的验证脚本与文档。主要文件与目录见附录 C。

后续工作可以从三个方向展开：接入真实艇端遥测与指令协议，把水动力模型扩展到六自由度并加入耐波性，以及在编队控制层加入更严格的多艇避碰与任务规划。

仓库地址：https://github.com/ZHT1235456/OceanSwarm-GCS
架构细节见 `docs/GCS-architecture.md`，设计系统见 `docs/GCS-design-system.md`。

A 波场采样与随浪姿态

船体随浪姿态由波场采样得到。取船首、船尾、左舷、右舷四个点与船中点的水面高度，按船长与型宽计算纵摇与横摇：

$$\begin{aligned} \text{pitch}^{*} &= \arctan \frac{h_{bow} - h_{stern}}{2L_h}\,\gamma_p + \text{planing}, \\ \text{roll}^{*} &= -\arctan \frac{h_{right} - h_{left}}{2B_h}\,\gamma_r + \text{bank}, \\ h^{*}_{heave} &= 0.35\,h_c + 0.1625\,(h_b + h_s + h_r + h_l), \end{aligned} \tag{6}$$

其中 γ_p, γ_r 为按艇型配置的响应系数，快速艇接近 1，双体测绘艇约 0.4。升沉、纵摇与横摇经过指数平滑，避免数值抖动。该计算与水平面运动相互独立。

B 素材与许可

- 天空 HDR 全景：Poly Haven “Kloppenheim 06 (Pure Sky)”，CC0 1.0，2048×1024 RGBE，随仓库分发。
- 水面法线贴图：three.js 官方示例素材，MIT 许可，1024×1024，随仓库分发。
- 三维场景代码与上位机代码：本项目仓库，详见 `CREDITS.md`。

C 目录结构

Listing 2 仓库目录结构（节选）

```
ocean-swarm-gcs/
  index.html
  package.json / vite.config.js / README.md / CREDITS.md
  docs/
    OceanSwarm-GCS-dev-doc.tex   # 本文档
    OceanSwarm-GCS-dev-doc.pdf
    GCS-architecture.md / GCS-design-system.md
    figures/                     # 场景图与 GCS 截图基线
  public/hdr/                    # 本地 HDR 天空全景
  public/textures/               # 本地水面法线贴图
  src/main.js                    # 场景装配、GCS 集成、镜头、拾取
  src/config.js                  # 调色板、布局、名册、水流、光照
  src/core/                      # 几何、HDR、材质、波场、海面、天空
  src/objects/                   # ships / world / effects
  src/systems/
    formation.js                 # 航线、阵位与随浪姿态
    vessel-dynamics.js           # 3-DOF 水动力 plant
    motion-controller.js         # 制导、速度环、艏向环、动力定位
    swarm-control.js             # 编队、航速、保持、调头、返航、急停、单艇任务
    camera-director.js           # 镜头导演
  src/gcs/                       # 领域常量与场景真值适配
  src/sim/                       # 遥测、数据链、告警、事件与时钟
  src/ui/                        # 界面根、七个面板、Canvas 仪表与样式
  artifacts/                     # QA 脚本与截图产物（不参与构建）
```

文档结束 • 2026 年 10 月 26 日 • 朱华天

https://github.com/ZHT1235456/OceanSwarm-GCS